

有色金属矿山可持续发展中物探方法的应用

李宏民¹, 胡启超²

(1.江苏省有色金属华东地质勘查局八一四队, 江苏 南京 210007; 2.江苏华东八一四地球物理勘查有限公司, 江苏 南京 210007)

摘要: 作为推动社会经济发展的重要产业之一, 矿业在国民经济增长中起到了重要作用。为了促进我国社会经济建设稳定发展, 应确保有色金属矿业的健康发展。本文就结合我国有色金属特点, 重点分析有色金属矿山可持续发展中物探方法的应用, 根据分析结果, 提出有色金属地质找矿可持续发展的相关政策保证, 具体内容如下。

关键词: 有色金属矿山; 可持续发展中; 物探方法; 应用

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2020) 21-0103-2

Application of geophysical methods in sustainable development of nonferrous metal mines

LI Hong-min¹, HU Qi-chao²

(1.Team 814, East China Geological Survey Bureau of nonferrous metals, Jiangsu Province, Nanjing 210007, China;

2.Jiangsu East China 814 geophysical exploration Co., Ltd, Nanjing 210007, China)

Abstract: As one of the important industries to promote social and economic development, mining plays an important role in the national economic growth. In order to promote the stable development of China's social and economic construction, we should ensure the healthy development of non-ferrous metal mining industry. Based on the characteristics of nonferrous metals in China, this paper mainly analyzes the application of geophysical prospecting methods in the sustainable development of nonferrous metal mines. According to the analysis results, this paper puts forward the relevant policy guarantee for the sustainable development of nonferrous metal geological prospecting, and the specific contents are as follows.

Keywords: nonferrous metal mine; sustainable development; geophysical method; application

在社会全面发展的背景下, 我国有色金属开采行业得到了稳定发展, 相关技术水平不断升高。由于有色金属开采技术比较现代化, 使得有色金属实现了高效应用。在有色金属开采过程中, 有色金属找矿预测作为重要内容, 采取有效的找矿技术和方法, 不但可以促进有色金属高效实用, 也能保证有色金属开采工作效率, 防止资源大量消耗。

1 我国有色金属特点

在对有色金属找矿预测方法有一定认识前, 需要了解有色金属开采特点。通过对有色金属实际调查, 我国有色金属具备的特点具体表现在以下几个方面。首先, 虽然矿产资源比较丰富, 但是人均分配量少, 我国有色金属在国际人均排名中靠后。其次, 贫矿多, 富矿少。目前情况来看, 我国有色金属开发难度比较大, 导致该现象出现的主要原因在于, 矿山品位差, 矿山建设投资成本多。再次, 单种矿床数量少。现阶段, 我国有色金属矿山主要为共生伴生矿, 单种矿床数量相对较少^[1]。最后, 小规模矿床数量多。例如铜矿, 我国铜矿数量超过900个, 其中, 大约有80%以上的铜矿为小规模矿床, 大规模矿床占比仅为2%。由此可见, 在我国有色金属开采过程中, 因为受到各种因素的影响, 时常会面临一些问题, 并且有色金属储量时间短, 仅有几年, 小部分可以保存几十年。但是因为资金、规模、开采技术等因素限制, 给

我国有色金属开采带来直接影响。相关部门需要给予有色金属开采充分重视, 采取科学的开采技术, 提高有色金属开采质量。

2 有色金属矿山可持续发展中物探方法的应用

2.1 化探应用

结合当前情况来看, 在我国化学分析和勘查技术全面发展的环境下, 化探技术正朝着定量化、现代化及标准化方向发展。当前我国比较常见的化探地质找矿方法包含地气测量法、铅同位素找矿法、活动态离子找矿法等。下面, 本文将进一步对化探技术应用进行具体介绍。

2.1.1 铅同位素地质找矿方法

对于铅同位素地质找矿方法来说, 其工作原理在于, 通过使用铅同位素初始比值和铀钍同位素的变化情况, 识别判断出铅同位素变化情况, 从而达到地质找矿指导勘察的效果。通常来说, 在有色金属成矿流体中铅同位素初始数值与铀钍初始数值和矿体四周围岩之间有明显差别, 这样能够借助铅同位素初始数值和铀钍同位素变化情况来对矿山类型进行划分, 如有色金属矿体、围岩等^[2]。

2.1.2 活动态离子地质找矿方法

活动态离子地质找矿法由于自身具备捕捉盖层厚度大、矿化信息差的矿体, 因此被矿业经常用作于有色金属隐伏矿找矿中。一般情况下, 在活动态离子地质找矿法中, 主要划分为电吸附、吸附烃等多种方法, 其中, 电吸附工作原理在于通过使用化学试剂或者通电对获取的矿体岩石、土壤样品进行处理, 从处理信息中获得和有色金属矿体相关的元素信息。吸附烃的工作原理在于通过使用特殊热释放法或者专业的测试工艺来获取有色金属矿体信息, 这种方法在工作原理上与电吸附法大致相同。

收稿日期: 2020-10

作者简介: 李宏民, 男, 生于1971年, 河北滦人, 大专, 中级, 研究方向: 物探。

2.2 遥感技术应用

对于遥感技术地质找矿来说,其工作原理在于通过使用现代化技术和设备,对不同矿体展现出的光谱吸收特点,对矿体整体情况、发展走向及矿体特点进行识别判断。在多光谱技术、成像光谱技术以及计算机技术快速发展的环境下,遥感技术由之前的多光谱逐渐朝着高光谱方向发展。遥感技术可见光—红外波段可识别的矿物分类见表1。

表1 遥感技术可见光—红外波段可识别的矿物分类

波段	波长范围/ μm	可识别矿物
可见光— 近红外 (VNIR)	0.04~1.20	Fe、Mn和Ni的氧化物
	0.50~0.80	植被
	1.30~2.50	氢氧化物、碳酸盐
短波红外 (SWIR)	2.24~2.30	含Fe—OH基团矿物:高岭石
	2.26~2.32	碳酸盐类:方解石、白云石
	2.30~2.40	含Mg—OH基团矿物:绿泥石

一般情况下,多光谱遥感影像地质找矿技术被广泛应用在有色金属矿山中。多光谱遥感影像地质找矿技术也就是在卫星传感器的作用下实现有色金属矿山遥感矿化,从中获取矿化信息。在实际有色金属矿山中,围岩通常分布在热液矿床周围,其范畴一般要比矿山大,如果可以找到矿山中围岩蚀变,则表示周围将会出现热液矿床。围岩蚀变的地质矿山和正常地址矿山在地质分布、结构类型和颜色上存在明显差异,在有色金属矿山地质找矿过程中,地质工作人员需要结合围岩蚀变地质矿物中含有的光谱特点来判断矿体具体位置。如果获取的蚀变围岩中含有大量的Mg—OH、Al—OH等离子,则表示该区域含有热液矿床的几率比较高。多光谱遥感影像技术在地质找矿中使用,主要是根据热液矿床,通过获取相同的热液成矿作用产生的蚀变围岩光谱异常信息,实现对矿山具体情况的判断^[3]。但是这种方法不可应用在基岩裸露程度低的矿体中,更不可应用在外生成矿区域地质找矿活动中。

2.3 高光谱遥感影像技术

高光谱遥感影像也被称之为成像光谱遥感,这种技术能够获取矿物可见光、红外波段等信息,并且分辨率高达10nm,之前使用的多光谱遥感技术以及传统物探技术已经无法应用在矿体勘探中,而高光谱遥感技术则可以获取精准的勘探信息。该技术不管是在探测深度上,还是在成像清晰度上,都强于多光谱遥感影像技术。通过使用高光谱遥感影像技术,能够有效提高地质找矿工作效率,增强地质找矿判断能力,让遥感找矿技术朝着县嗲话。科学化的方向发展。在高光谱识别有色金属矿山矿物方法中,主要划分为两种类型,一个是光谱匹配技术,另一个是亚像元光谱识别。其中,光谱匹配技术借助重建光谱和参考光谱比较分析来判断矿体,而亚像元光谱识别则是通过地面发射信息来对矿物功能进行判断。

3 有色金属地质找矿可持续发展的相关政策保证

3.1 加强人力资源开发管理

人力资源是推动社会经济发展的重要所在,更是管理活动中不可或缺的一部分。加强人力资源开发与管理,能够促

进有色金属地质找矿可持续发展,有效提高人力资源管理水平,丰富人力资源地质找矿经验。在人力资源开发与管理过程中,需要结合时代发展,优化开发管理方式,完善人力资源开发管理体系,对地质找矿人才结构进行优化改革,以更好满足有色金属资源地质找矿工作要求^[4]。

3.2 提供相关投资保证

在有色金属地质找矿过程中,除了要严格按照相关政策要求落实之外,还要鼓励多元化投资,引导更多的企业和机构参与到有色金属地质找矿投资活动中。近几年,我国在固体矿产地质找矿勘探投资中呈现出下滑状态,为了促进我国矿业更好发展,国家相关部门需要加强管理对策探究,规范采矿和探矿方法,根据有色金属地质找矿特殊要求,采取采矿和探矿权利拍卖方式,对有色金属地质找矿勘查加大投放力度,快速进入我国有色金属地质找矿事业可持续发展。对于相关技术法律体系需要将其落实到位,严格按照统一要求和标准进行评断,给有色金属地质找矿可持续发展提供良好的条件。

3.3 完善投入和输出保障体系

对于有色金属地质找矿来说,其作为一个能量守恒及物质转化的过程,不管是在投资还是在环境等方面均有涉及。为了促进我国有色金属地质找矿可持续发展,需要对现有矿山找矿资源进行高效使用,减少无效劳动,让投放的资源得到最大限度的发挥,避免资源大量消耗。首先,在传统地质找矿理论中,通过采用现代化地质找矿方式,对矿区和外围找矿潜力进行科学判断和掌握。其次,加强人力资源开发与利用。人力作为新技术开发的重要因素,需要对人力结构进行优化改革^[5]。最后,对有色金属矿山环境、投放资金、技术及人力进行科学调配,给有色金属地质找矿可持续发展提供支持。

4 结语

总而言之,为了促进我国矿业稳定发展,在有色金属地质找矿过程中,需要把国内比较短缺的金属资源放置在重要位置,从而降低我国矿业种类压力。在有色金属地质找矿中,需要结合时代发展,把现代化勘探技术应用其中。通过使用更多的物探、化探等工程技术,让我国有色金属地质开采水平得到进一步提升,为我国有色金属地质找矿事业可持续发展奠定扎实的基础。

参考文献

- [1] 思雄.有色金属矿产资源勘查方法探讨[J].世界有色金属,2019(21):110-111.
- [2] 马忠卫.浅谈矿山地质测绘技术方法及工作难点[J].世界有色金属,2019(17):16+18.
- [3] 甘礼洪,李宇.物探方法在矿山地质灾害勘查中的应用浅析[J].冶金与材料,2019,39(04):175+177.
- [4] 周欣悦.综合物探方法在寻找地下水资源上的应用[J].科技创新,2019(16):40-41.
- [5] 孙传林.工程物探在地质勘查中的应用分析[J].资源信息与工程,2019,34(01):1-2.